

Bitplane-Infogenetik:

Spektrale Zielsignaturen, Multiskalen-Kybernetik & 5D-Ledger Komplementärer Blueprint zur Chemogenetik auf Basis einer 5D-Informationsgeometrie

Technische Spezifikation (formal, deterministisch, maschinenlesbar)

29. September 2025

Zusammenfassung

Das Dokument verdichtet und erweitert die infogenetische Theorie zu einem präzisen Blueprint. Kern sind: spektrale Zielsignaturen als messbare Felder, Infogenetik: Resonite $\rightarrow$ Infogen $\rightarrow$ Infogenom, Multiskalen-Gating (mikro/meso/makro) auf der 5D-Bitplane, Solve-Coagula als kontraktiver Operatorstack mit festen Invarianten, TIC als stabiler Fixpunkt und MEF als auditierbares Exportformat. Die Spezifikation ist domänenagnostisch und wird an Chemogenetik konkretisiert (Beispiele: psychotrop, antiinflammatorisch, lokalanästhetisch, gerinnungshemmend, Bioverfügbarkeit/Lipophilie).

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen und Notation	2
2 Infogenetik: Resonite, Infogene, Infogenome	2
3 Solve-Coagula: kontraktiver Operatorstack	2
4 Multiskalen-Gating auf der 5D-Bitplane	2
5 Explorer: deterministisches Keyspace-Shaving	3
6 TIC und MEF: stabile Speicher- und Audit-Schicht	3
7 Chemogenetik: Zielsignaturen und Beispiele	4
7.1 Zielsignaturen als Felder	4
7.2 Beispiel 1: <i>psychotrop</i>	4
7.3 Beispiel 2: <i>antiinflammatorisch</i>	4
7.4 Beispiel 3: <i>lokanästhetisch</i>	4
7.5 Beispiel 4: <i>gerinnungshemmend</i>	4
7.6 Beispiel 5: <i>Bioverfügbarkeit/Lipophilie</i>	4
8 Governance und Invarianten	4
9 Konvergenz, Komplexität, Ressourcen	4
10 Maschinenlesbare Schnittstellen (IDL)	5
11 Anwendungsmuster	5
12 Wahrheitspflicht und Grenzen	5
13 Kurzfazit	5

1 Grundlagen und Notation

Eingaben. Objekte x (Molekül, Muster, Signal). Repräsentationen $r \in \Sigma^*$ (z. B. SMILES/InChI).

Einbettung und Signatur. Eine deterministische Einbettung $E : \Sigma^* \rightarrow \mathbb{R}^5$ liefert $\mathbf{z} = E(r)$, $\|\mathbf{z}\|_2 = 1$. Die spektrale Signatur ist $\sigma(x) = (\psi, \rho, \omega) \in [0, 1]^3$. Die *Resonanz* $r(x) = \psi \cdot \rho \cdot \omega \in [0, 1]$.

Zielsignatur. Ein Ziel S ist ein Feld $s_S : \mathbb{R}^5 \rightarrow [0, 1]$ mit Schwellwert $\tau \in (0, 1)$. x *resoniert* mit S (x ist *Resonate*), falls $s_S(E(r)) \geq \tau$.

Kompositionsräume. Mikro (lokale Features), Meso (Zonen/Kopplungen), Makro (global konsolidiert). Formelräume sind explizit getrennt.

2 Infogenetik: Resonite, Infogene, Infogenome

Resonite. Atomare Merkmalsklammern $g_i : \mathbb{R}^5 \rightarrow [0, 1]$ oder $g_i : \mathbb{R}^5 \rightarrow \{0, 1\}$. Beispiele: Fenster für LogP/TPSA, Ladungszustand, Pharmakophor - Pattern, Nachbarschaft im Fingerprint.

Infogen. Ein g_i wird zum *Infogen*, wenn es stabil trägt:

$$\text{gain}(g_i) = H(K) - H(K \cap g_i) \geq \beta, \quad \text{risk}(g_i) \leq \beta', \quad \text{drift}(g_i) \leq \beta'',$$

mit Informationsgewinn $H(\cdot)$, Risikomaß, Driftgrenze.

Infogenom. Geordnete Liste $\mathcal{G} = (g_{i_1}, \dots, g_{i_k})$ mit Kontraktionsfaktoren $\kappa_t \in (0, 1)$, so dass

$$\prod_{t=1}^k \kappa_t \leq \kappa_{\max} < 1.$$

Ergebnis: eindeutiger Fixpunktbereich $R_{\mathcal{G}} \subset \mathbb{R}^5$.

3 Solve–Coagula: kontraktiver Operatorstack

Solve (Entrümpeln). $T_{\text{sol}} : \mathcal{P}(\mathbb{R}^5) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R}^5)$, monoton, idempotent, rauschabweisend:

$$K' = T_{\text{sol}}(K) = \bigcap_{g_i \in \mathcal{S}} \{z \in K : g_i(z) \geq \theta_i\}.$$

Coagula (Kondensieren). T_{coag} ist glättend, zusammenziehend:

$$T_{\text{coag}}(A \cup B) = \text{Mandorla}(A, B) := A \cap B \quad \text{unter konsistenter Maßbindung.}$$

Stack und Kontraktion. $T = T_{\text{coag}} \circ T_{\text{sol}}$. Wenn T Lipschitz mit $L < 1$ (im geeigneten Maßraum), existiert ein eindeutiger Fixpunkt R^* (Banach). Dieser Fixpunkt ist der *TIC*–Bereich (Sec. 6).

4 Multiskalen - Gating auf der 5D - Bitplane

Mikro. Partition $\mathcal{U}$, lokales Gate $\beta_U = \mathbf{1}\{Z_U \geq \theta_{\text{mikro}}\}$, Z_U ist lokales Ordnungsmaß (z. B. Anteil erfüllter Resonite).

Meso. Vesica/Mandorla - Kopplung: Zonen U, V koppeln mit Stärke κ_{UV} . Meso - Gate $\beta^{\text{meso}} = \mathbf{1}\{\sum_{U \in \mathcal{C}} \beta_U w_U \geq \theta_{\text{meso}}\}$.

Makro. Globales Gate $\beta^{\text{makro}} = \mathbf{1}\{\sum_{\mathcal{C}} \beta_{\mathcal{C}}^{\text{meso}} w_{\mathcal{C}} \geq \theta_{\text{makro}}\}$. Nur bei $\beta^{\text{makro}} = 1$ wird ein TIC fixiert.

5 Explorer : deterministisches Keyspace - Shaving

Keyspace. $K_0 \subset \mathbb{R}^5$ startend aus Einbettungen eines Korpus.

Schritt. Wähle $g^* \in \mathcal{S}$ mit maximalem Quotienten

$$q(g) = \frac{H(K) - H(K \cap g)}{\text{risk}(g) + \epsilon}.$$

Setze $K_{t+1} = K_t \cap g^*$; aktualisiere $\mathcal{G} \leftarrow \mathcal{G} \parallel g^*$. Stop, wenn $\text{Var}(r(z) : z \in K_t) \leq \tau$ und $\nu(K_t) \geq \gamma$.

Akzeptanz. Ein Kandidat x wird akzeptiert, wenn $E(r) \in K_t$ und Nebenbedingungen (Governance) erfüllt sind.

6 TIC und MEF: stabile Speicher- und Audit - Schicht

TIC. Ein TIC ist $(\overline{K}, \overline{\sigma}, \mathcal{G}, \overline{r}, \text{seed}, \text{config})$ mit: (i) Konvergenzfenster, (ii) Mittelwerte und Varianzen, (iii) minimalem Infogenom.

MEF. Exportierter *Materialized Evidence Fragment*:

$$\text{MEF} = (\text{TIC}, \text{snapshot} = \{M_j\}, \text{hash_prev}, \text{digest}).$$

Blöcke sind hashverkettet. Audit ist reproduzierbar.

7 Chemogenetik: Zielsignaturen und Beispiele

Sei x ein Molekül, $z = E(x)$, Deskriptoren $\mathbf{d}$ (MW, LogP, TPSA, HBD/HBA, Rotierbarkeit, Ringsysteme), Fingerprints $\mathbf{f}$, Pharmakophor-Code w .

7.1 Zielsignaturen als Felder

Ein Ziel S hat Score

$$s_S(z) = \lambda_1 \underbrace{s_{\text{physchem}}(\mathbf{d})}_{\text{Fenster}} + \lambda_2 \underbrace{s_{\text{pharma}}(w)}_{\text{Motivik}} + \lambda_3 \underbrace{s_{\text{sim}}(\mathbf{f}; \mathcal{A})}_{\text{Ähnlichkeit}} + \lambda_4 \underbrace{s_{\text{ADMET}}(z)}_{\text{Surrogate}},$$

$\lambda_i \geq 0$, $\sum \lambda_i = 1$, Referenzset $\mathcal{A}$ optional.

7.2 Beispiel 1: *psychotrop*

Fenster: s_{physchem} bevorzugt LogP in $[2.0, 4.0]$, TPSA < 90 , neutral/leicht basisch; s_{pharma} belohnt aromatische Donor/Acceptor-Motive; s_{sim} nutzt Nachbarschaft zu Referenzen; s_{ADMET} approximiert BBB-Durchtritt. Ziel: $s_{\text{psy}}(z) \geq \tau_{\text{psy}}$.

7.3 Beispiel 2: *antiinflammatorisch*

Zielraum nahe Referenzen (z. B. COX/LOX-Liganden): $s_{\text{ai}} = \alpha s_{\text{sim}} + (1 - \alpha) s_{\text{physchem}}$ mit SA-Penalty.

7.4 Beispiel 3: *loktanästhetisch*

Motive: protonierbare Amine + lipophile Reste; Fenster für $\text{p}K_a$, LogP; s_{la} als gewichtetes Produkt aus Fenster und Motivik.

7.5 Beispiel 4: *gerinnungshemmend*

Negativ geladene/saure Funktionalitäten, hohes TPSA, definierte Aromat/Ringmuster. s_{gh} balanciert Bindungs-Motivik und Permeationshemmung (kein BBB-Ziel).

7.6 Beispiel 5: *Bioverfügbarkeit/Lipophilie*

$s_{\text{bio}} = \mu_1 \phi_{\text{F\%}}(\mathbf{d}) + \mu_2 \phi_{\text{LogP}}(\mathbf{d}) + \mu_3 \phi_{\text{TPSA}}(\mathbf{d})$, Fenster-Funktionen ϕ als glatte Indikatoren.

Mehrzieligkeit. Für Ziele $S_1, \dots, S_m$:

$$\mathbf{s}(z) = (s_{S_1}(z), \dots, s_{S_m}(z)), \quad \text{Akzeptanz via } \langle \mathbf{w}, \mathbf{s}(z) \rangle \geq \tau_{\text{multi}}$$

oder Pareto-Dominanz. Tensorsicht: Interaktionsmatrix $T \in \mathbb{R}^{m \times p}$ über Deskriptoren.

8 Governance und Invarianten

Determinismus. Seeds aus (r, config) ; alle Pfade pure Funktionen.

Reproduzierbarkeit. Identischer Input $\Rightarrow$ identischer $\mathbf{z}, \sigma, r, s_S$ und identischer TIC/MEF.

Sicherungen.

- *Proof of Resonance (PoR)*: Nachweis $s_S \geq \tau$ über definierte Fenster.
- *Minimal Crystal Invariance (MCI)*: Varianz der Kernmetriken im TIC unter Schwelle.
- *Quarantäne*: Regelbruch $\Rightarrow$ kein Index, kein MEF.

9 Konvergenz, Komplexität, Ressourcen

Konvergenz. Wenn T kontraktiv und Gating-Schwellen θ . fix sind, existiert genau ein stabiler TIC pro Start-region.

Komplexität. Mit $n = |K_0|$, q FP-Bits: Einfügen/Index $O(q)$, Suche mit LSH $O(\log n + k)$, ein Keyspace-Shaving-Schritt $O(p + q)$.

10 Maschinenlesbare Schnittstellen (IDL)

Kern.

```
embed(r: string) -> z in R^5
signature(z) -> {psi, rho, omega, r}
resonite(z) -> {g_i(z) in [0,1]} // katalogisiert
solve(K, S) -> K' // monotone Filterung
coagula(K') -> K* // Mandorla-Kondensation
tic(K*) -> TIC
export(TIC) -> MEF
```

Chemogenetik.

```
score_S(z, d, f, w) -> s in [0,1]
accept(z, S, policy) -> bool
search(fp, tau) -> [hits]
```

11 Anwendungsmuster

- P1 Ziel setzen:** S definieren (s_S, τ).
- P2 Corpus einbetten:** $r \mapsto z$, Deskriptoren d, f, w .
- P3 Solve:** $K \leftarrow T_{\text{sol}}(K)$.
- P4 Coagula:** $K \leftarrow T_{\text{coag}}(K)$.
- P5 Multiskalen - Gate:** mikro $\rightarrow$ meso $\rightarrow$ makro.
- P6 TIC/MEF:** Fixpunkt prüfen, exportieren.

12 Wahrheitspflicht und Grenzen

Die Architektur strukturiert Suche und Evidenz. Sie ersetzt keine fachlichen Zielscores, nassen Labordaten oder klinische Belege. Dual-Use wird über Governance kontrolliert. Keine Wirksamkeits- oder Heilversprechen.

13 Kurzfazit

Die Infogenetik ist als präzises, deterministisches System formalisiert: Ziele als Felder, Resonite $\rightarrow$ Infogene $\rightarrow$ Infogenome, Solve–Coagula als kontraktiver Stack, Multiskalen - Gating, TIC/MEF als Evidenz - Ledger. Chemogenetische Zielräume lassen sich damit strukturiert, reproduzierbar und auditierbar verdichten.